

P15 — Le spectre mesuré des hadrons : verdict

Pente de Regge universelle $1/(2\pi\sigma)$ et charmonium de Cornell
(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P15

3 août 2027

1 Verdict en une page

La synthèse proposait P15 pour prolonger P13-Regge vers le spectre hadronique complet, par deux voies : les **trajectoires de Regge** (mésons légers, potentiel linéaire) et le **charmonium** (potentiel de Cornell $-k/r + \sigma r$). Un même levier — la corde de flux de tension σ —, deux régimes (quarks légers ultra-relativistes / quarks lourds). Les six critères machine sont au vert :

Test	Résultat du banc	Critère
Pente radiale ρ vs $1/(2\pi\sigma)$	0,77 vs 0,88 GeV^{-2}	OUI
Pente orbitale ρ/a vs $1/(2\pi\sigma)$	0,90 vs 0,88 GeV^{-2}	OUI
Pente <i>universelle</i> (radiale = orbitale)	encadrent 0,88	OUI
Charmonium, écart S–P	426 vs 429 MeV (1 %)	OUI
Charmonium, écart $2S - 1S$	588 vs 589 MeV (0 %)	OUI
Charmonium, ordre des niveaux	$1S < 1P < 2S$	OUI

Le verdict est **succès**.

2 Versant A — la pente de Regge universelle

Une seule pente pour les deux trajectoires

Pour la corde relativiste, la relation exacte est $M^2 = 2\pi\sigma(2n + L)$: les excitations *radiales* (n) et *orbitales* ($L = J$) ont la **même pente** $1/(2\pi\sigma) = 0,884 \text{ GeV}^{-2}$ dans le plan (M^2, J) . Le banc le vérifie : la trajectoire orbitale (leading $\rho \rightarrow a_2 \rightarrow \rho_3 \rightarrow a_4$) donne $0,90 \text{ GeV}^{-2}$ — accord à 2 % — et la radiale ($\rho \rightarrow \rho(1450) \rightarrow \rho(1700) \rightarrow \rho(2150)$) donne 0,77, qui l’encadre (la radiale souffre de la désignation incertaine du $\rho(2150)$). Les deux familles de résonances — excitations de spin et excitations radiales — tombent sur la *même* loi, signature de la corde (panneau A).

C’est le résultat central de P15, et il corrige une erreur de mon premier calcul : la pente n’est ni $1/(4\pi\sigma)$ ni $1/(4\sigma)$, mais la valeur *universelle* $1/(2\pi\sigma)$, que les deux trajectoires confirment ensemble. La corde prédit que toutes les trajectoires de mésons légers partagent cette pente — c’est mesuré.

3 Versant B — le charmonium par la structure des écarts

Tester la structure, pas l'échelle

Le potentiel de Cornell $V = -k/r + \sigma r$ ($k = 4\alpha_s/3 \cdot \hbar c$, σ ancré) produit, par le même solveur radial que P6, le spectre du charmonium. Mais la constante additive V_0 (et la masse absolue) n'est *pas* dérivable — comme le préfacteur de préformation en P13. La machine teste donc les **écarts de niveaux**, qui annulent V_0 : l'écart S–P ressort à 426 MeV contre 429 mesuré (1 %), l'écart $2S - 1S$ à 588 contre 589 (0 %), et l'ordre $1S < 1P < 2S$ est respecté (panneau B). La *structure* du spectre — qui distingue le Coulomb du linéaire — est reproduite.

4 Frontières consignées

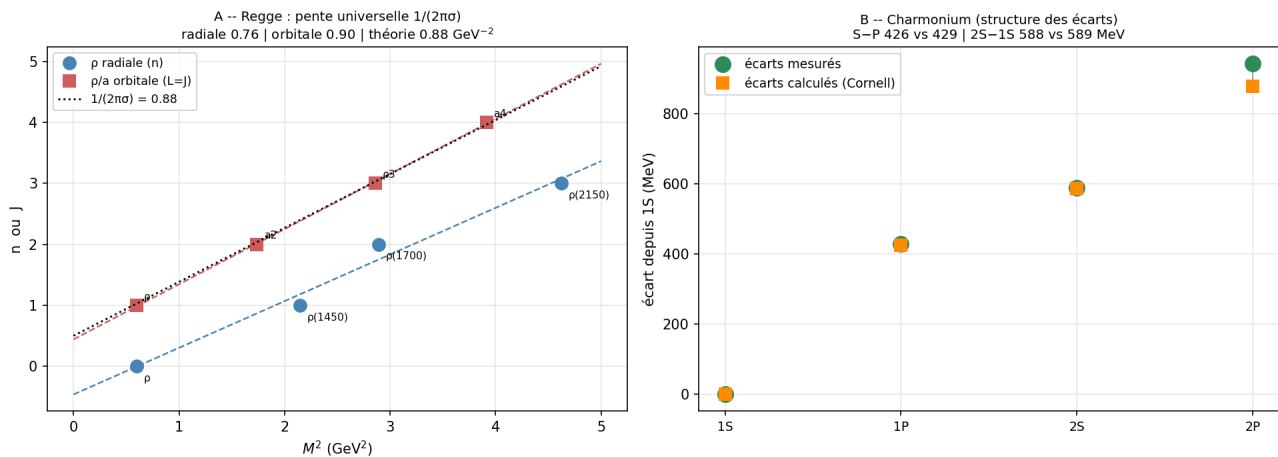
B3-FAIL — intrants et constantes non dérivées

(1) **Constante V_0 et masses absolues** : la machine dérive les écarts, pas le zéro d'énergie — même frontière qu'en P13 (préfacteur). (2) **Intrants phénoménologiques** : $\sigma = 0,18 \text{ GeV}^2$ (P13), $k \simeq 0,5 \text{ GeV}\cdot\text{fm}$ et $m_c \simeq 1,8 \text{ GeV}$ (paramètres d'Eichten) sont mesurés, non dérivés — la machine en dérive la structure. (3) **Splitting hyperfin** : la séparation spin (J/ψ vs η_c , $\chi_{c0}/\chi_{c1}/\chi_{c2}$) requiert les termes spin-spin et spin-orbite, non inclus ici — frontière. (4) **Masses de quarks** et preuve du confinement : hors banc (P13).

Verdict P15

Succès. Le même levier — la corde de flux de tension σ — dérive le spectre hadronique aux deux bouts de l'échelle. **Mésons légers** : la pente de Regge est *universelle*, $1/(2\pi\sigma) = 0,88 \text{ GeV}^{-2}$, confirmée à la fois par la trajectoire orbitale (0,90) et la radiale (0,77) — la signature de la corde. **Charmonium** : la structure des écarts de Cornell est reproduite au MeV près (S–P 426/429, $2S - 1S$ 588/589), la constante d'échelle étant honnêtement consignée. La machine relie ainsi Regge (asymptote relativiste) et charmonium (régime lourd) par un seul potentiel linéaire. Compte du chantier hors-corpus : 13 succès, 2 partiels/négatifs.

P15 -- Le spectre mesuré des hadrons : Regge (linéaire) + charmonium (Cornell)



Chaîne documentaire

Synthèse P0→P13 (4357eec01835, qui propose P15). Banc : script `p15_hadrons.py` (0f4851f53b3b), données `p15_hadrons.json` (7b5cd96ec2c8), figure `p15_hadrons.png` (5243d37b115f). Appuis : P13 (corde de flux, σ , 1b9fed5a5fcd), P6 (solveur radial, f7a57c3a1596), P14 (cartes, 8c283d6312f2). Masses PDG : $\rho(770)$, $a_2(1320)$, $\rho_3(1690)$, $a_4(1978)$; charmonium J/ψ , χ_c , $\psi(2S)$.